Examen — soluciones

Tema 3: Potencias, raíces y notación científica · Matemáticas · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Potencias (2 puntos)

Simplifica: a) $2^5 \cdot 2^{-3}$ b) $(3^2)^3 : 3^4$ c) 5^{-2}

Solución

a) 4 b) $3^2 = 9$ c) $\frac{1}{25}$

2 Notación científica (2 puntos)

Escribe en notación científica: $340\,000\,000$ y $0{,}000\,0089$.

Solución

$3{,}4 \cdot 10^8$; $8{,}9 \cdot 10^{-6}$.

3 Operaciones (2 puntos)

Calcula: a) $(4 \cdot 10^6) \cdot (5 \cdot 10^{-2})$ b) $(6 \cdot 10^{-3}) : (2 \cdot 10^{-8})$

Solución

a) $2 \cdot 10^5$ b) $3 \cdot 10^5$

4 Raíces (2 puntos)

Calcula la raíz entera y el resto de 90 y halla $\sqrt[3]{125}$ y $\sqrt[3]{-27}$.

Solución

9, resto 9; 5; -3.

5 Problemas (2 puntos)

La masa de la Tierra es $6 \cdot 10^{24}$ kg y la de la Luna $7{,}3 \cdot 10^{22}$ kg. ¿Cuántas veces mayor es la de la Tierra?

Solución

$\frac{6 \cdot 10^{24}}{7{,}3 \cdot 10^{22}} \approx \boxed{82 \text{ veces}}$